LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Mentari Indah 2609106101

Kelas C2 ‘26

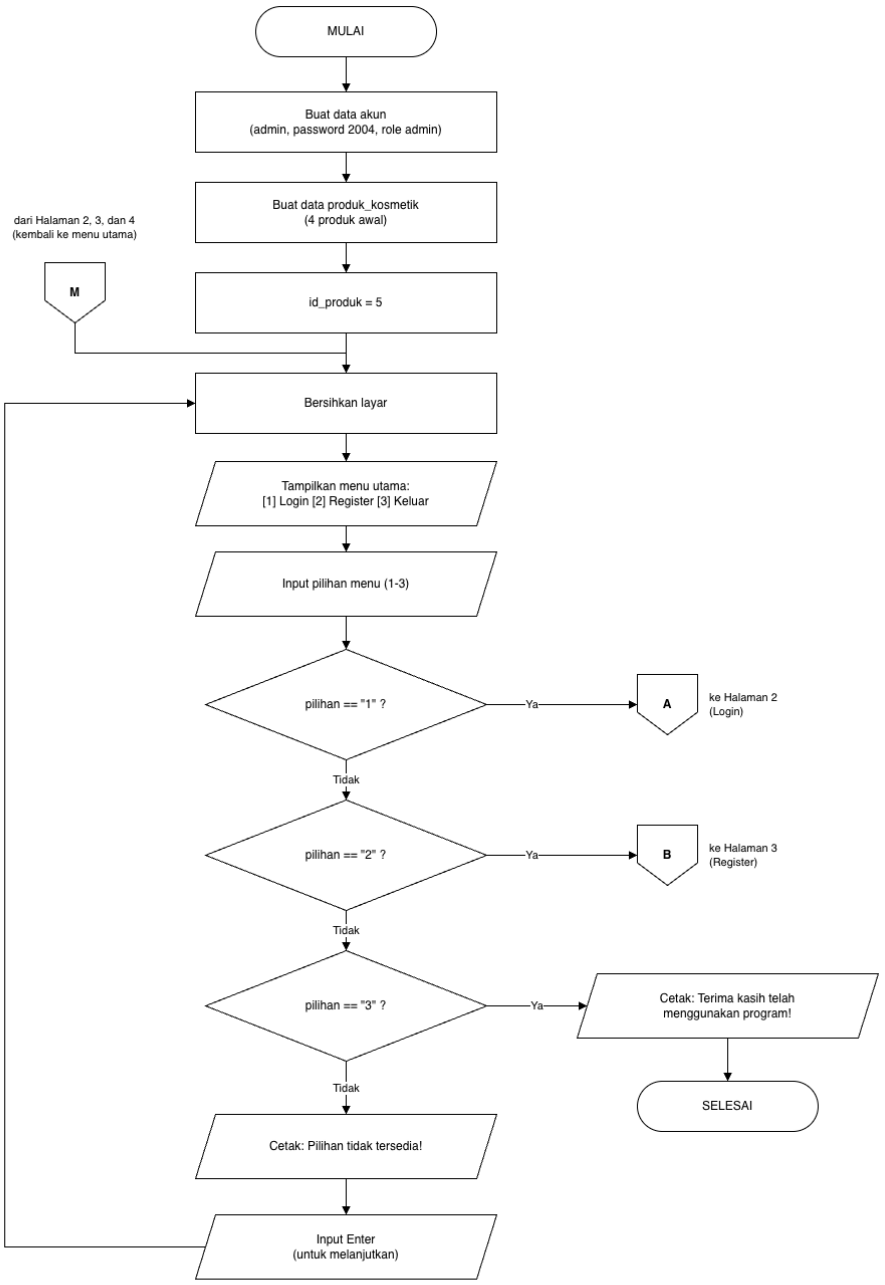
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



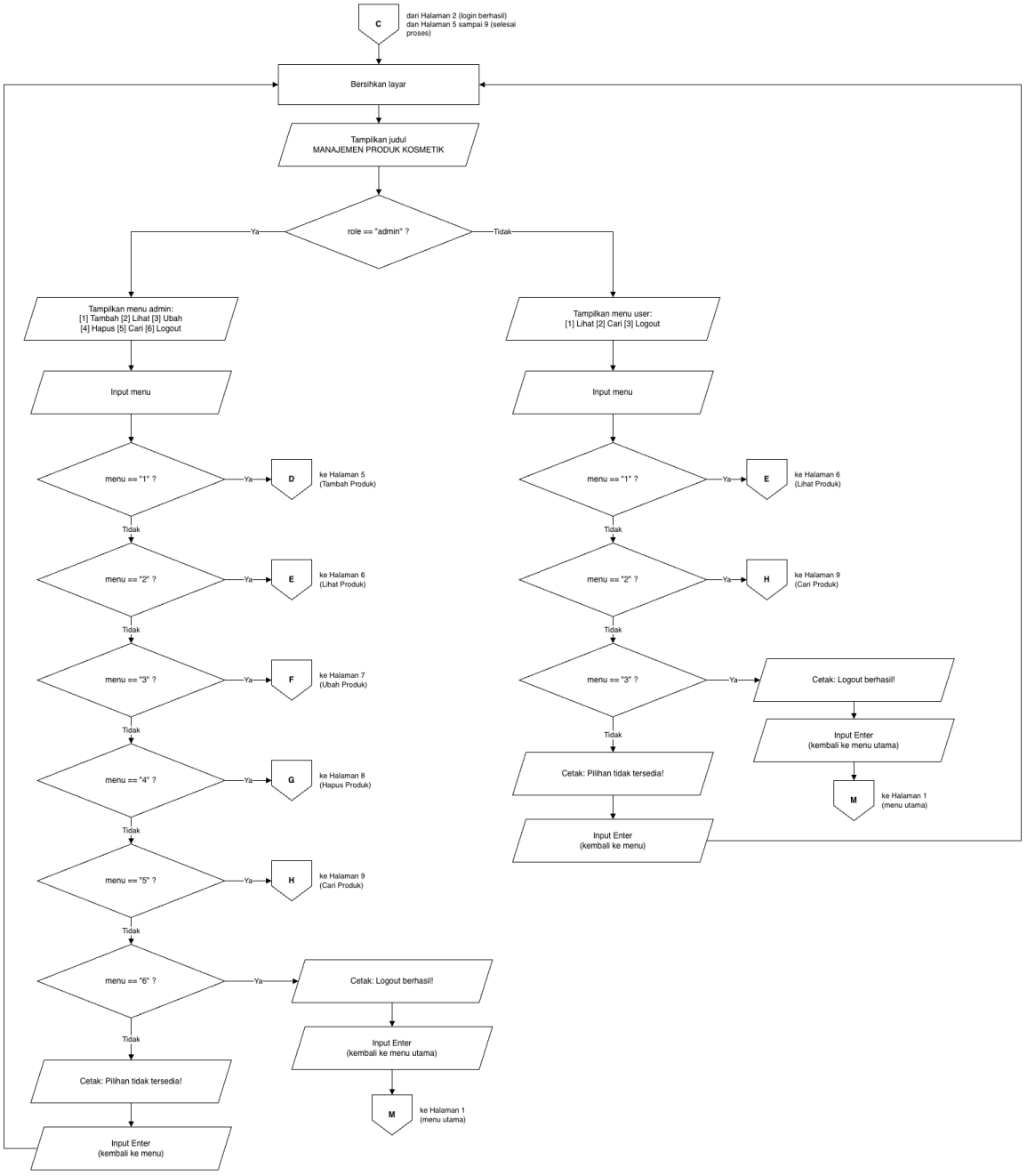
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama



Gambar 1.2 Flowchart Login



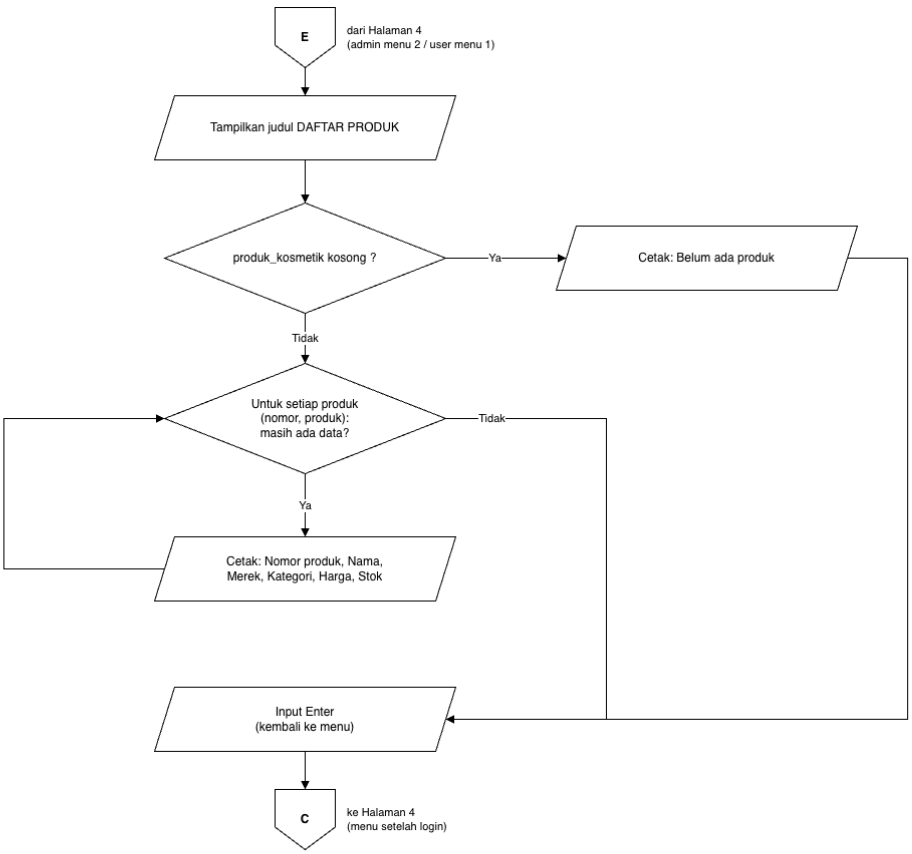
Gambar 1.3 Flowchart Register



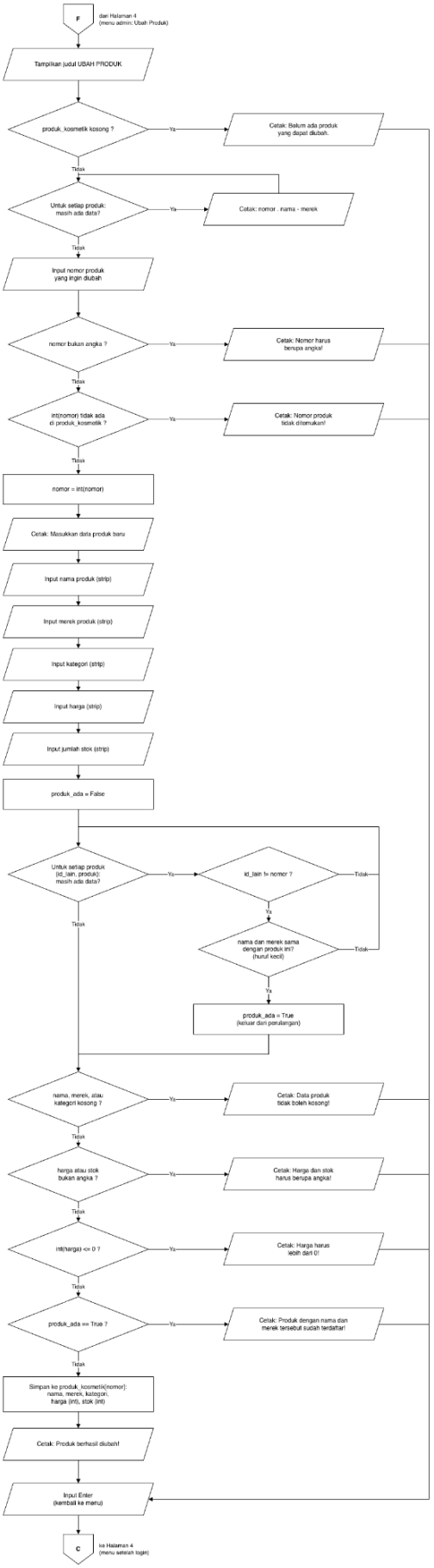
Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin dan User



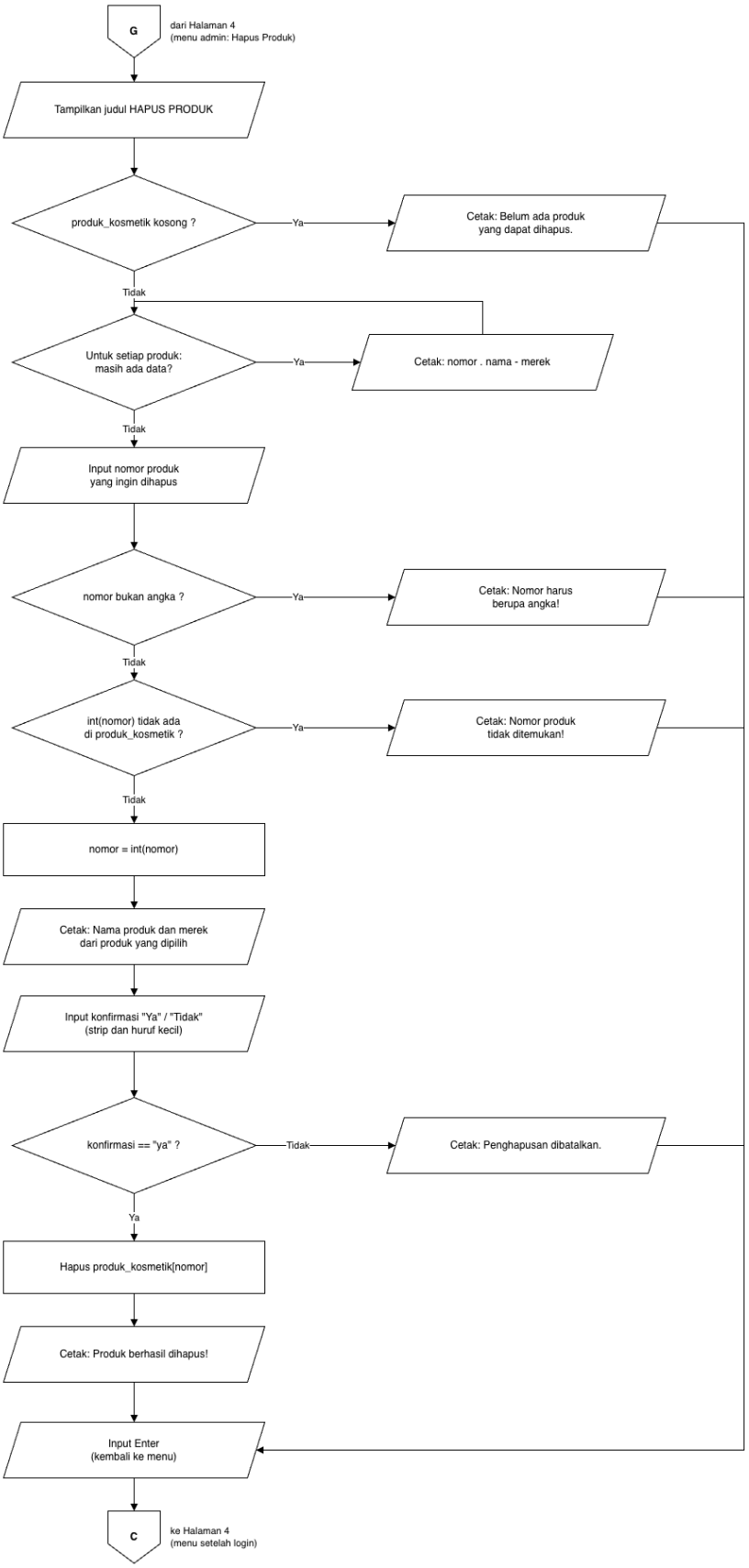
Gambar 1.5 Flowchart Tambah Produk



Gambar 1.6 Flowchart Lihat Produk


F
dari Halaman 4
(menu admin: Ubah Produk)
Tampilkan judul UBAH PRODUK
produk_kosmetik kosong ?
Ya
Cetak: Belum ada produk
yang dapat diubah.
Tidak
Untuk setiap produk:
masih ada data?
Ya
Cetak: nomor . nama - merek
Tidak
Input nomor produk
yang ingin diubah
nomor bukan angka ?
Ya
Cetak: Nomor harus
berupa angka!
Tidak
int(nomor) tidak ada
di produk_kosmetik ?
Ya
Cetak: Nomor produk
tidak ditemukan!
Tidak
nomor = int(nomor)
Cetak: Masukkan data produk baru
Input nama produk (strip)
Input merek produk (strip)
Input kategori (strip)
Input harga (strip)
Input jumlah stok (strip)
produk_ada = False
Untuk setiap produk
(id_lain, produk):
masih ada data?
Ya
id_lain != nomor ?
Tidak
Ya
nama dan merek sama
dengan produk ini?
(huruf kecil)
Tidak
Ya
produk_ada = True
(keluar dari perulangan)
Tidak
nama, merek, atau
kategori kosong ?
Ya
Cetak: Data produk
tidak boleh kosong!
Tidak
harga atau stok
bukan angka ?
Ya
Cetak: Harga dan stok
harus berupa angka!
Tidak
int(harga) <= 0 ?
Ya
Cetak: Harga harus
lebih dari 0!
Tidak
produk_ada == True ?
Ya
Cetak: Produk dengan nama dan
merek tersebut sudah terdaftar!
Tidak
Simpan ke produk_kosmetik[nomor]:
nama, merek, kategori,
harga (int), stok (int)
Cetak: Produk berhasil diubah!
Input Enter
(kembali ke menu)
C
ke Halaman 4
(menu setelah login)

Gambar 1.7 Flowchart Ubah Produk



Gambar 1.8 Flowchart Hapus Produk



Gambar 1.9 Flowchart Cari Produk

Penjelasan Singkat setiap Flowchart:

- **Flowchart 01 Menu Utama:** Program dimulai dari terminator Mulai, kemudian menginisialisasi dictionary akun yang berisi akun admin dan dictionary produk_kosmetik yang berisi empat produk awal. Variabel id_produk diinisialisasi dengan nilai 5 sebagai nomor produk berikutnya. Program masuk ke perulangan while True, membersihkan terminal, dan menampilkan tiga pilihan menu, yaitu Login, Register, dan Keluar. Jika pengguna memilih 1, program menuju proses Login. Jika memilih 2, program menuju Register. Jika memilih 3, program menampilkan pesan terima kasih dan berhenti menggunakan break. Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama.
- **Flowchart 02 Login:** Program meminta username dan password pengguna. Username diproses menggunakan .strip().lower() untuk menghapus spasi di awal dan akhir serta mengubah huruf menjadi kecil. Variabel login_berhasil diinisialisasi False dan role berupa string kosong. Program memeriksa apakah username terdapat dalam dictionary akun menggunakan operator in, kemudian mencocokkan password. Jika sesuai, login_berhasil menjadi True dan role pengguna diambil dari data akun. Program menampilkan pesan keberhasilan dan menuju menu sesuai role. Jika tidak sesuai, program menampilkan pesan login gagal dan kembali ke menu utama.
- **Flowchart 03 register:** Program meminta username dan password baru, kemudian memeriksa apakah terdapat input yang kosong. Jika kosong, program menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya, program memeriksa apakah username sudah terdapat dalam dictionary akun. Jika sudah digunakan, registrasi ditolak. Jika seluruh validasi terpenuhi, akun baru ditambahkan menggunakan akun[username_baru] dengan password yang dimasukkan dan role "user". Program menampilkan pesan registrasi berhasil, menunggu Enter, kemudian kembali ke menu utama.
- **Flowchart 04 Menu Admin dan User:** Setelah login berhasil, program memeriksa role pengguna menggunakan percabangan if role == "admin". Jika role adalah admin, program menampilkan enam pilihan, yaitu Tambah Produk, Lihat Produk, Ubah

Produk, Hapus Produk, Cari Produk, dan Logout. Jika role adalah user, program hanya menampilkan tiga pilihan, yaitu Lihat Produk, Cari Produk, dan Logout. Program menggunakan perulangan while True agar menu terus ditampilkan. Setiap pilihan diarahkan ke fitur yang sesuai. Jika memilih Logout, program menampilkan pesan keberhasilan dan menggunakan break untuk kembali ke menu utama. Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu sesuai role.

- **Flowchart 05 Tambah Produk:** Program meminta nama, merek, kategori, stok, dan harga produk. Variabel produk_ada diinisialisasi False, kemudian program menggunakan perulangan for dengan .values() untuk memeriksa duplikasi nama dan merek produk. Selanjutnya dilakukan validasi terhadap data kosong, harga dan stok yang harus berupa angka, harga lebih dari 0, serta produk yang sudah terdaftar. Jika seluruh validasi terpenuhi, produk baru ditambahkan ke dictionary produk_kosmetik menggunakan key id_produk. Nilai id_produk kemudian bertambah satu dan program menampilkan pesan keberhasilan. Setelah menekan Enter, program kembali ke menu admin.
- **Flowchart 06 Lihat Produk:** Program menampilkan judul DAFTAR PRODUK, kemudian memeriksa apakah dictionary produk_kosmetik kosong menggunakan len(). Jika kosong, program menampilkan pesan "Belum ada produk". Jika terdapat produk, program menggunakan perulangan for dengan .items() untuk mengambil nomor ID dan informasi setiap produk. Data yang ditampilkan meliputi nomor produk, nama, merek, kategori, harga, dan stok. Setelah seluruh produk ditampilkan, program menunggu Enter dan kembali ke menu sesuai role pengguna.
- **Flowchart 07 Ubah Produk:** Program memeriksa apakah dictionary produk_kosmetik kosong. Jika terdapat produk, program menampilkan daftar nomor, nama, dan merek produk menggunakan .items(). Admin memasukkan nomor produk yang ingin diubah. Program memvalidasi apakah nomor berupa angka dan terdapat dalam dictionary. Jika valid, admin memasukkan data produk baru. Program memeriksa duplikasi nama dan merek pada produk lain, kemudian melakukan validasi data kosong, tipe data harga dan stok, serta harga lebih dari 0. Jika seluruh validasi terpenuhi, data diperbarui menggunakan produk_kosmetik[nomor]. Program menampilkan pesan keberhasilan, menunggu Enter, dan kembali ke menu admin.
- **Flowchart 08 Hapus Produk:** Program memeriksa apakah dictionary produk_kosmetik kosong. Jika terdapat produk, program menampilkan daftar produk

menggunakan .items(). Admin memasukkan nomor produk yang ingin dihapus, kemudian program memvalidasi apakah nomor berupa angka dan terdapat dalam dictionary. Jika valid, program menampilkan nama dan merek produk serta meminta konfirmasi penghapusan. Jika admin memasukkan "ya", produk dihapus menggunakan del produk_kosmetik[nomor] dan program menampilkan pesan keberhasilan. Jika tidak, penghapusan dibatalkan. Setelah menekan Enter, program kembali ke menu admin.

- **Flowchart 09 Cari Produk:** Program meminta kata kunci nama produk menggunakan .strip().lower() dan menginisialisasi variabel ditemukan = False. Jika kata kunci kosong, program menampilkan pesan kesalahan. Jika tidak, program menggunakan perulangan for dengan .items() untuk memeriksa setiap produk. Operator in digunakan untuk mencari kecocokan sebagian nama produk tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Jika ditemukan, informasi produk ditampilkan dan variabel ditemukan menjadi True. Jika setelah seluruh produk diperiksa tidak ditemukan kecocokan, program menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan!". Setelah menekan Enter, program kembali ke menu sesuai role pengguna.

Penjelasan Singkat Program:

Program Sistem Manajemen Produk Kosmetik merupakan aplikasi berbasis terminal yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengelola data produk kosmetik secara sederhana. Program menerapkan konsep CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) yang memungkinkan admin menambahkan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data produk. Selain itu, program menyediakan fitur pencarian berdasarkan nama produk untuk mempermudah pengguna menemukan informasi kosmetik.

Program dilengkapi sistem login dan register dengan dua jenis hak akses, yaitu admin dan user. Admin memiliki akses penuh terhadap pengelolaan data produk, sedangkan user hanya dapat melihat dan mencari produk. Data akun dan produk kosmetik disimpan menggunakan struktur data dictionary, sehingga setiap akun dapat diakses berdasarkan username dan setiap produk berdasarkan ID unik. Program juga menerapkan konsep percabangan, perulangan, validasi input, serta manipulasi data dictionary.

3. Source Code

A. Inisialisasi Data Akun dan Produk

Fitur ini digunakan untuk menyiapkan data awal akun dan produk kosmetik. Modul os digunakan untuk menjalankan perintah sistem operasi, seperti membersihkan tampilan terminal. Data akun disimpan dalam dictionary akun dengan username sebagai key serta password dan role sebagai value. Sementara itu, dictionary produk_kosmetik menggunakan nomor ID sebagai key dan menyimpan informasi nama, merek, kategori, harga, serta stok produk. Variabel id_produk digunakan untuk menentukan nomor unik produk berikutnya.

```
import os

#DATA AKUN
akun = {
   "admin": {
       "password": "2004",
       "role": "admin"
   }
}
#DATA PRODUK KOSMETIK
produk_kosmetik = {
   1: {
       "nama" : "lip Tint",
       "merek": "Wardah",
       "kategori": "Makeup",
       "harga": 45000,
       "stok": 10
   },
   2: {
       "nama" : "Sunscreen",
       "merek" : "Azarine",
       "kategori" : "Skincare",
       "harga" :  120000,
       "stok" : 8
   },
   3: {
       "nama" : "Moisturizer",
       "merek" : "Skintific",
       "kategori" : "Skincare",
       "harga" : 120000,
       "stok" : 8
   },
   4: {
       "nama" : "Skin Tint",
```

```
        "merek" : "Esqa",
        "kategori" : "Makeup",
        "harga" : 150000,
        "stok" : 10
    }
}

#NOMOR PRODUK BERKUTNYA
id_produk = 5
```

B. Fitur Menu Utama

Fitur menu utama merupakan tampilan awal program yang menyediakan pilihan Login, Register, dan Keluar. Program menggunakan perulangan while True agar menu dapat ditampilkan kembali selama program berjalan. Perintah os.system() digunakan untuk membersihkan terminal sesuai sistem operasi. Pengguna memasukkan pilihan melalui fungsi input() yang kemudian diproses menggunakan percabangan if-elif-else.

```
#MENU UTAMA
while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

    print("=" * 40)
    print("         SISTEM MANAJEMEN KOSMETIK          ")
    print("=" * 40)
    print("[1] Login")
    print("[2] Register")
    print("[3] Keluar")
    print("=" * 40)

    pilihan = input("Pilih menu (1-3): ")
```

C. Fitur Login

Fitur login digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna berdasarkan username dan password yang telah terdaftar. Program menggunakan perulangan for untuk memeriksa setiap akun dalam list. Apabila data sesuai, variabel login_berhasil berubah menjadi True dan program menentukan role pengguna. Role tersebut digunakan untuk mengatur menu yang dapat diakses setelah login.

```
#LOGIN
    if pilihan == "1":
```

```
        print("\n========== LOGIN ==========")

        username = input("Username: ").strip().lower()
        password = input("Password: ")

        login_berhasil = False
        role = ""

        if username in akun:
            if password == akun[username]["password"]:
                login_berhasil = True
                role = akun[username]["role"]

        if login_berhasil == True:
            print("\nLogin Berhasil!")
            print("Selamat datang", username)
            input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
```

D. Fitur Register

Fitur register digunakan untuk membuat akun pengguna baru. Program memeriksa apakah username dan password telah diisi serta memastikan username belum digunakan oleh akun lain. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, data akun baru ditambahkan ke dalam list akun menggunakan metode append() dengan role user.

```
username_baru = input("Buat username: ").strip().lower()
        password_baru = input("Buat password: ").strip()

        username_ada = False

        for data_akun in akun:
            if username_baru == data_akun[0]:
                username_ada = True
                break
        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("\nUsername dan password tidak boleh kosong!")
        elif username_ada == True:
            print("\nUsername sudah digunakan!")
        else:
            akun.append([username_baru, password_baru, "user"])

            print("\nRegister berhasil!")
            print("Silakan login menggunakan akun baru.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

E. Fitur Pembagian Akses

Fitur pembagian hak akses digunakan untuk membedakan menu yang tersedia berdasarkan role pengguna. Admin memiliki akses terhadap seluruh fitur pengelolaan data, sedangkan user hanya dapat melihat dan mencari produk. Pembagian tersebut menggunakan percabangan if-else

```
if role == "admin":
                    print("[1] Tambah Produk")
                    print("[2] Lihat Produk")
                    print("[3] Ubah produk")
                    print("[4] Hapus Produk")
                    print("[5] Cari Produk")
                    print('[6] Logout')
                else:
                    print("[1] Lihat Produk")
                    print("[2] Cari Produk")
                    print("[3] Logout")
```

E. Fitur Tambah Produk

Fitur tambah produk digunakan oleh admin untuk memasukkan data kosmetik baru. Program meminta nama, merek, kategori, stok, dan harga produk. Sebelum data disimpan, program memeriksa kelengkapan input, tipe data angka, nilai harga, serta duplikasi nama dan merek produk. Jika seluruh validasi terpenuhi, data ditambahkan ke dictionary produk_kosmetik menggunakan id_produk sebagai key. Nilai id_produk kemudian bertambah satu agar setiap produk memiliki nomor unik.

```
#CREATE
                if menu == "1":
                    print("\n========== TAMBAH PRODUK ==========")
                    nama = input("Nama produk: ").strip()
                    merek = input("Merek Produk: ").strip()
                    kategori = input("Kategori: ").strip()
                    stok = input("Jumlah stok: ").strip()
                    harga = input("Harga: ").strip()

                    produk_ada = False

                    for produk in produk_kosmetik.values():
                        if (nama.lower() == produk["nama"].lower()
                                and merek.lower() ==produk["merek"].lower()):
                            produk_ada = True
                            break
```

```
                    if nama == "" or merek == "" or kategori == "":
                        print("\nData produk tidak boleh kosong!")
                    elif not harga.isdigit() or not stok.isdigit():
                        print("Harga dan stok harus berupa angka!")
                    elif int(harga) <= 0:
                        print("\nHarga harus lebih dari 0!")
                    elif produk_ada == True:
                        print("\nProduk dengan nama dan merek tersebut sudah
terdaftar!")
                    else:
                        produk_kosmetik[id_produk] = {
                            "nama" : nama,
                            "merek" : merek,
                            "kategori" : kategori,
                            "harga" : int(harga),
                            "stok" : int(stok)
                        }
                        id_produk += 1
                        print("\nProduk berhasil ditambahkan!")
```

G. Fitur Lihat Produk

Fitur lihat produk digunakan untuk menampilkan seluruh data kosmetik yang tersimpan dalam dictionary produk_kosmetik. Program menggunakan fungsi len() untuk memeriksa ketersediaan produk dan perulangan for dengan metode .items() untuk mengakses nomor ID beserta informasi setiap produk. Fitur ini dapat digunakan oleh admin maupun user biasa.

```
elif menu == "2":
                    print("========= DAFTAR PRODUK ==========")
                    if len(produk_kosmetik) == 0:
                        print("Belum ada produk")
                    else:
                        for nomor, produk in produk_kosmetik.items():
                            print("\nNomor produk : ", nomor)
                            print("Nama Produk    : ", produk["nama"])
                            print("Merek          :", produk["merek"])
                            print("Kategori       :", produk["kategori"])
                            print("Harga          :", produk["harga"])
                            print("Stok           :", produk["stok"])
```

H. Fitur Ubah Produk

Fitur ubah produk digunakan oleh admin untuk memperbarui informasi kosmetik yang telah tersimpan. Admin memilih produk berdasarkan nomor ID, kemudian memasukkan data baru. Program memvalidasi nomor produk, kelengkapan input, tipe data harga dan stok, nilai harga, serta kemungkinan duplikasi produk. Jika seluruh validasi terpenuhi, data produk diperbarui menggunakan key nomor pada dictionary produk_kosmetik.

```
#UPDATE
                    elif menu == "3":
                        print("\n========= UBAH PRODUK =========")
                        if len(produk_kosmetik) == 0:
                         print("Belum ada produk yang dapat diubah.")
                        else:
                            for nomor, produk in produk_kosmetik.items():
                                print(nomor, ".", produk["nama"], "-",
produk["merek"])

                            nomor = input("\nNomor produk yang ingin diubah: ")

                            if not nomor.isdigit():
                                print("\nNomor harus berupa angka!")

                            elif int(nomor) not in produk_kosmetik:
                                print("\nNomor produk tidak ditemukan!")
                            else:
                                nomor = int(nomor)
                                print("\nMasukkan data produk baru")

                                nama = input("Nama Produk: ").strip()
                                merek = input("Merek Produk: ").strip()
                                kategori = input("Kategori: ").strip()
                                harga = input("Harga: ").strip()
                                stok = input("Jumlah Stok: ").strip()

                                produk_ada = False

                                for id_lain, produk in produk_kosmetik.items():
                                    if id_lain != nomor:
                                        if (nama.lower() ==
produk["nama"].lower()
                                                and merek.lower() ==
produk["merek"].lower()):
                                            produk_ada = True
                                            break
```

```
                            if nama == "" or merek == "" or kategori == "":
                                print("\nData produk tidak boleh kosong!")
                            elif not harga.isdigit() or not stok.isdigit():
                                print("\nHarga dan stok harus berupa angka!")
                            elif int(harga) <=0:
                                print("\nHarga harus lebih dari 0!")

                            elif produk_ada == True:
                                print("\nProduk dengan nama dan merek
tersebut sudah terdaftar!")

                            else:
                                produk_kosmetik[nomor] = {
                                    "nama" : nama,
                                    "merek" : merek,
                                    "kategori" : kategori,
                                    "harga" : int(harga),
                                    "stok" : int(stok)
                                }

                                print("\nProduk berhasil diubah!")
```

I. Fitur Hapus Produk

Fitur hapus produk digunakan untuk menghapus data kosmetik berdasarkan nomor urut. Program memvalidasi nomor produk sebelum menampilkan konfirmasi penghapusan. Jika admin memberikan konfirmasi ya, program menggunakan metode pop() untuk menghapus produk dari list. Apabila konfirmasi tidak sesuai, proses penghapusan dibatalkan.

```
#DELETE
                    elif menu == "4":
                        print("\n========= HAPUS PRODUK =========")

                        if len(produk_kosmetik) == 0:
                            print("Belum ada produk yang dapat dihapus.")
                        else:
                            for nomor, produk in produk_kosmetik.items():
                                print(nomor, ".", produk["nama"], "-",
produk["merek"])
                            nomor = input("\nNomor produk yang ingin dihapus: ")

                            if not nomor.isdigit():
                                print("\nNomor harus berupa angka!")

                            elif int(nomor) not in produk_kosmetik:
```

```
                                print("\nNomor produk tidak ditemukan!")

                            else:
                                nomor = int(nomor)

                                print("\nNama Produk:",
produk_kosmetik[nomor]["nama"])
                                print("Merek        :",
produk_kosmetik[nomor]["merek"])

                                konfirmasi = input("Yakin ingin menghapus?
(Ya/Tidak): ").strip().lower()

                                if konfirmasi == "ya":
                                    del produk_kosmetik[nomor]
                                    print("\nProduk berhasil dihapus!")
                                else:
                                    print("\nPenghapusan dibatalkan.")
```

J. Fitur Cari Produk

Fitur cari produk digunakan untuk menemukan kosmetik berdasarkan nama produk. Program menerima kata kunci pencarian, kemudian membandingkannya dengan nama setiap produk menggunakan operator in. Metode .lower() digunakan agar pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil, sedangkan .items() digunakan untuk mengakses nomor ID dan informasi produk. Jika ditemukan kecocokan, program menampilkan informasi produk. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan kesalahan.

```
elif menu == "5":
                        print("\n========= CARI PRODUK =========")
                        cari = input("Nama Produk: ").strip().lower()
                        ditemukan = False
                        if cari == "":
                            print("\nNama produk tidak boleh kosong!")
                        else:
                            for nomor, produk in produk_kosmetik.items():
                                if cari in produk["nama"].lower():
                                    print("\nNomor produk :", nomor)
                                    print("Nama          :",produk["nama"])
                                    print("Merek         :",produk["merek"])
                                    print("Kategori      :",produk["kategori"])
                                    print("Harga         : Rp",produk["harga"])
                                    print("Stok          :", produk["stok"])

                                    ditemukan = True
                            if ditemukan == False:
```

```
                                print("\nProduk tidak ditemukan!")
```

K. Fitur Logout

Fitur logout digunakan untuk keluar dari menu pengelolaan produk dan kembali ke menu utama. Perintah break menghentikan perulangan menu setelah login sehingga pengguna dapat melakukan login kembali menggunakan akun lain.

Pada akun user, pilihan logout menggunakan nomor 3, sedangkan pada admin menggunakan nomor 6.

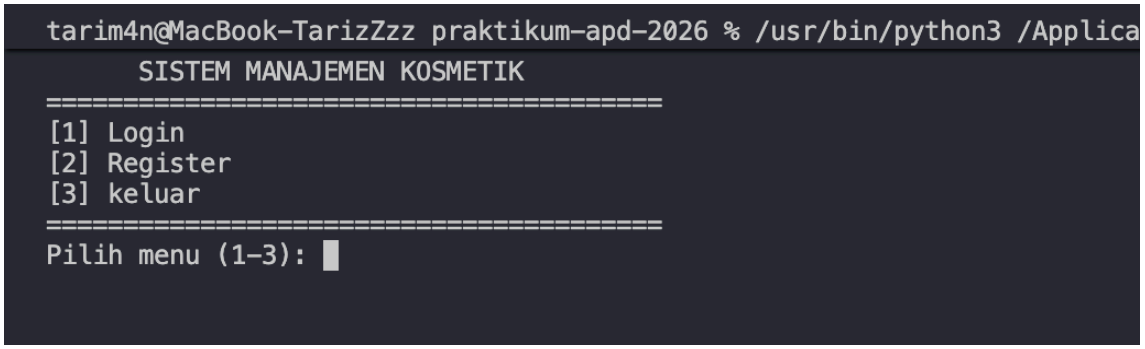
```
#LOGOUT ADMIN
                    elif menu == "6":
                        print("\nLogout berhasil!")
                        input("\nTekan enter untuk kembali ke menu utama...")
                        break
                    else:
                        print("\nPiilihan tidak tersedia!")
```

L. Fitur Keluar Program

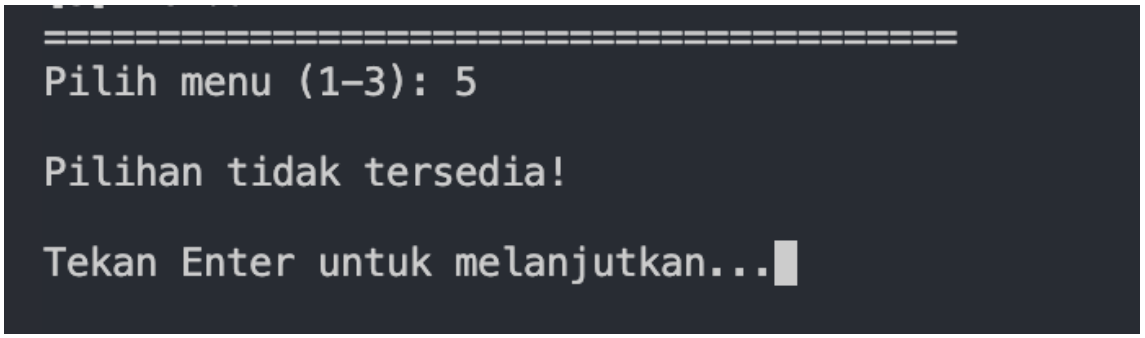
Fitur keluar program digunakan untuk menghentikan seluruh proses aplikasi. Ketika pengguna memilih menu nomor 3 pada menu utama, program menampilkan pesan penutup dan menjalankan perintah break untuk menghentikan perulangan utama.

```
elif pilihan == "3":
       print("\nTerima kasih telah menggunakan program!")
       break
   else:
       print("\nPilihan tidak tersedia!")
       input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
```

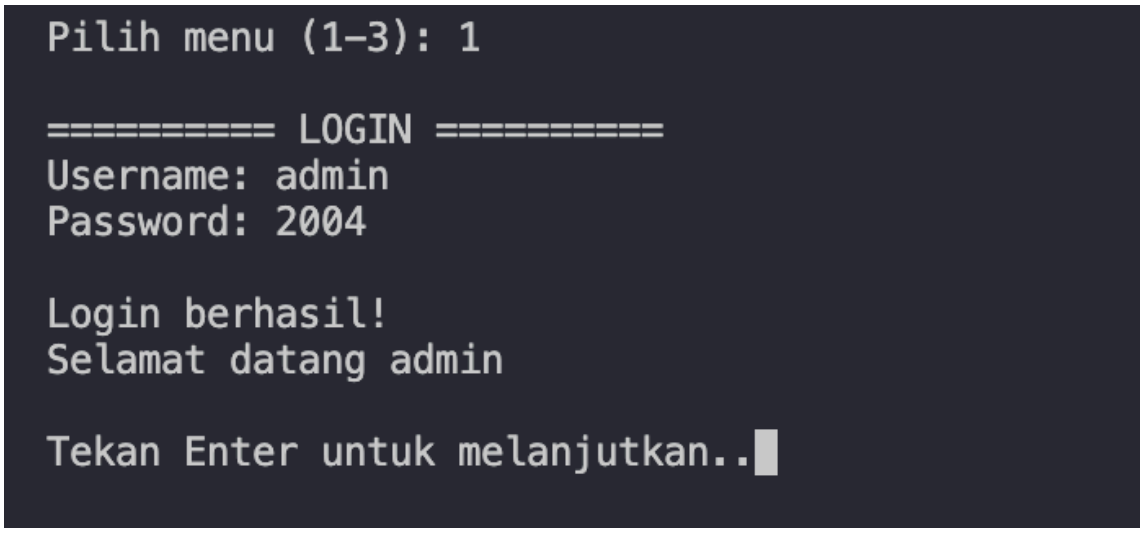
4. Hasil Output



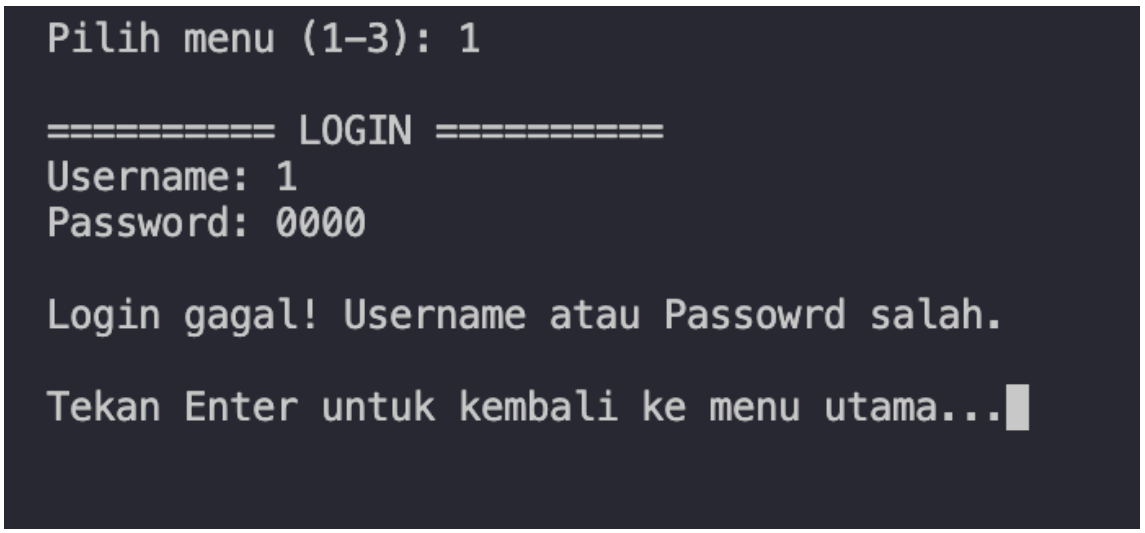
Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama Program



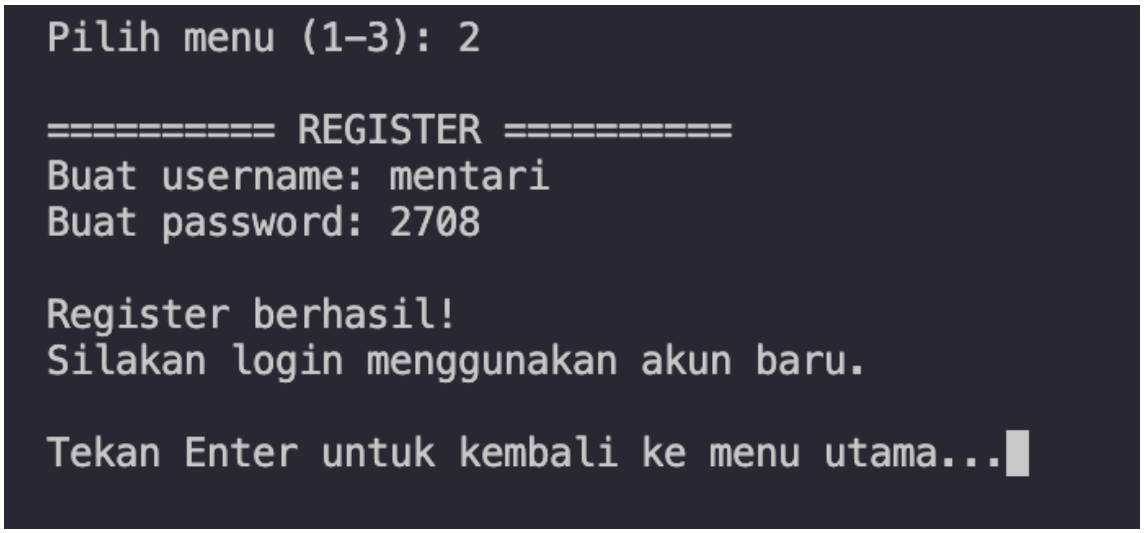
Gambar 4.2 Menu utama dengan pilihan tidak valid



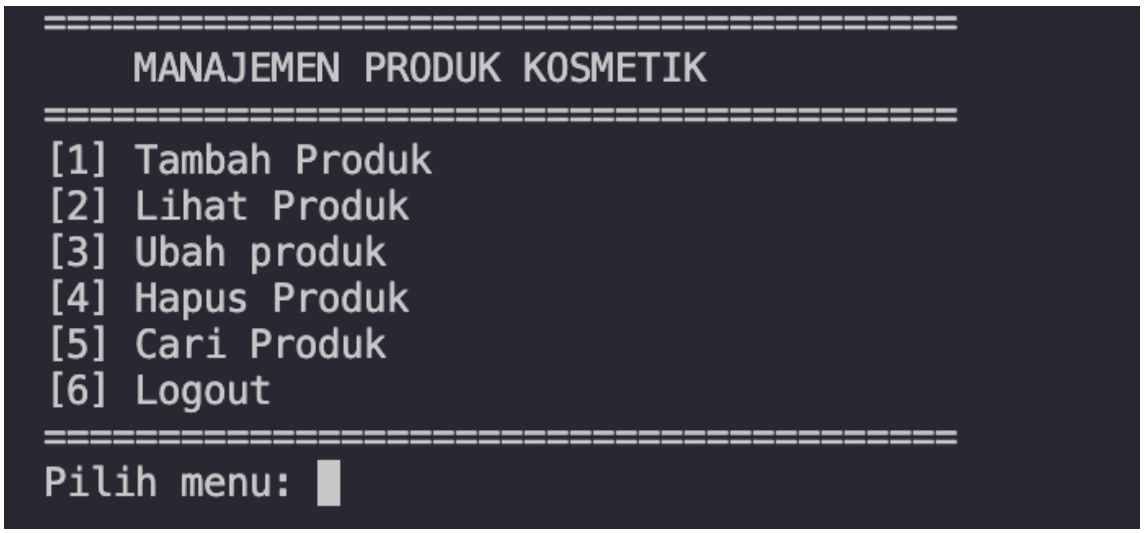
Gambar 4.3 Output login admin berhasil



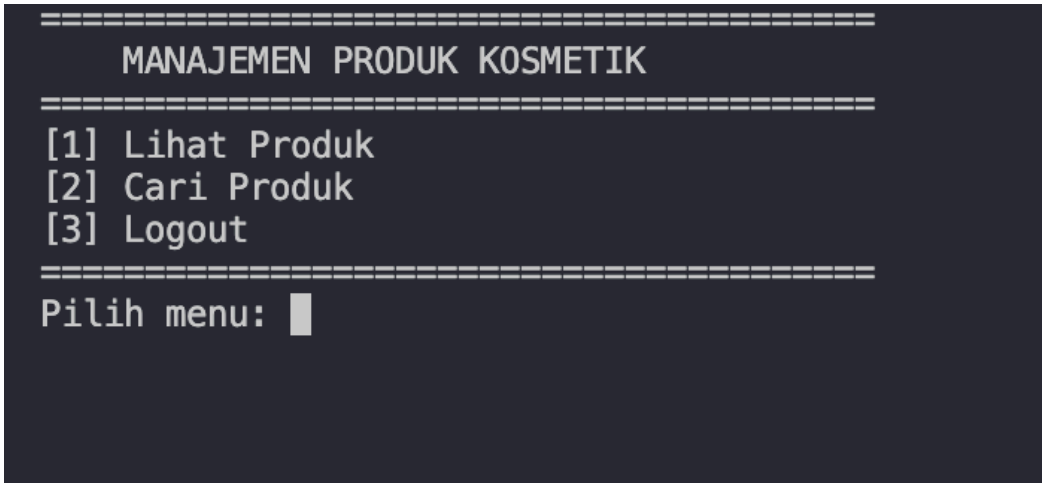
Gambar 4.4 Output login gagal



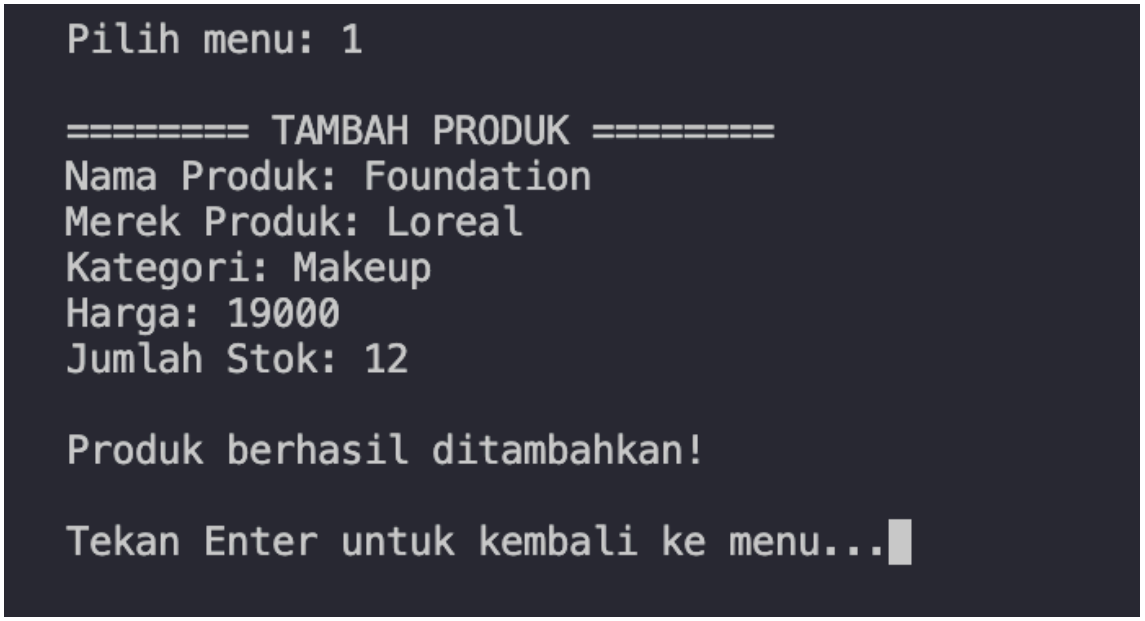
Gambar 4.5 Register berhasil



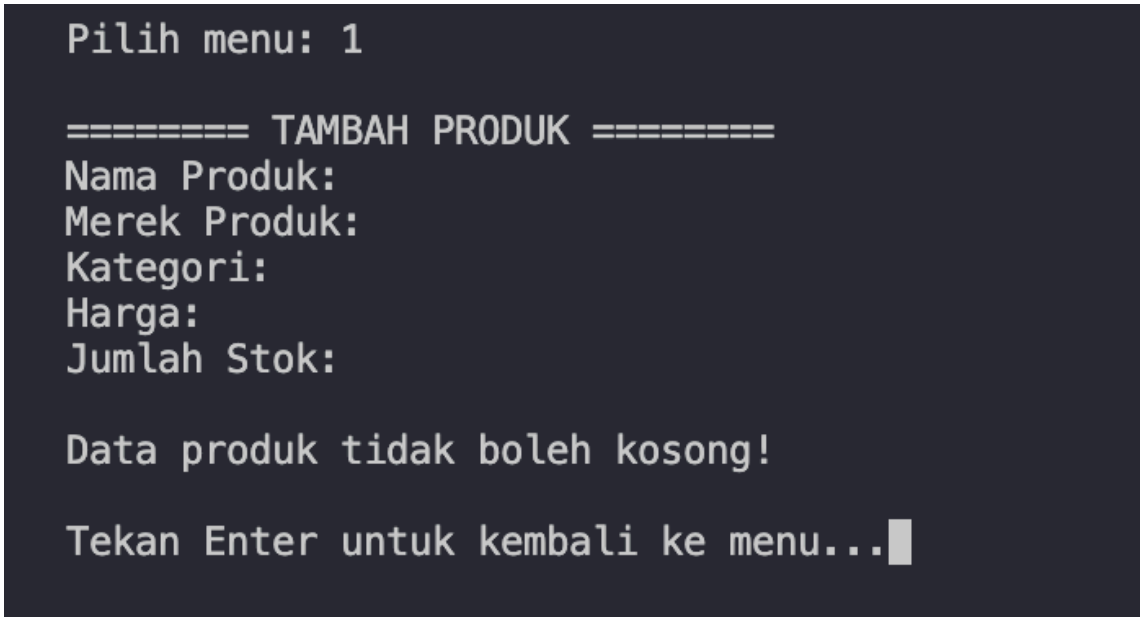
Gambar 4.6 Menu Admin



Gambar 4.7 Menu Pengguna biasa



Gambar 4.8 Output tambah produk berhasil



Gambar 4.9 Output tambah produk gagal

```
Pilih menu: 2

========== DAFTAR PRODUK ==========

Produk ke- 1
Nama        :  Lip Tint
Merek       :  Wardah
Kategori    :  Makeup
Harga       : Rp 45000
Stok        :  10

Produk ke- 2
Nama        :  Sunscreen
Merek       :  Azarine
Kategori    :  Skinacre
Harga       : Rp 65000
Stok        :  15

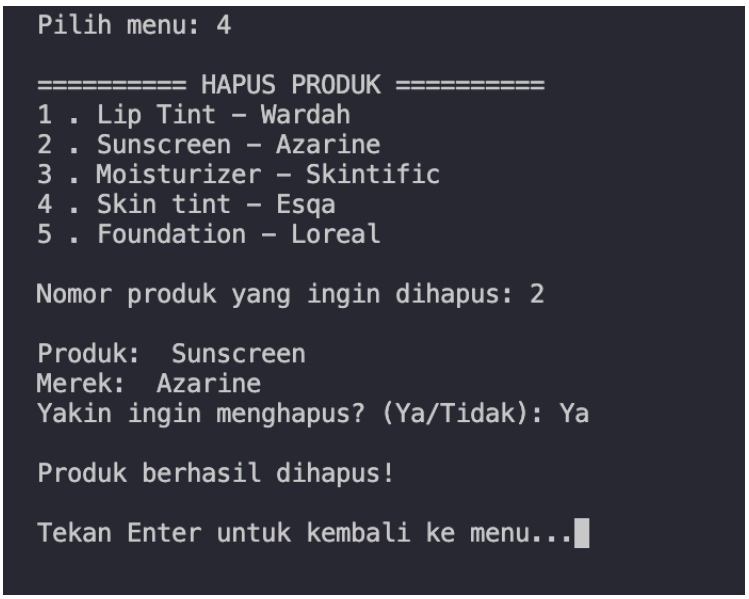
Produk ke- 3
Nama        :  Moisturizer
Merek       :  Skintific
Kategori    :  Skincare
Harga       : Rp 120000
Stok        :  8

Produk ke- 4
Nama        :  Skin tint
Merek       :  Esqa
Kategori    :  Makeup
Harga       : Rp 150000
Stok        :  10

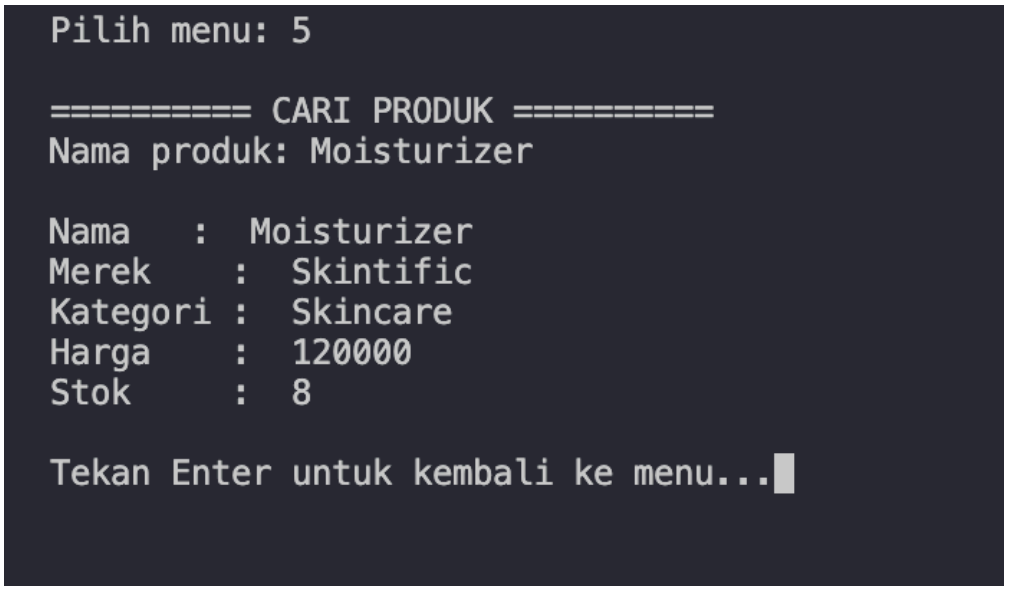
Produk ke- 5
Nama        :  Foundation
Merek       :  Loreal
Kategori    :  Makeup
Harga       : Rp 19000
Stok        :  12

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

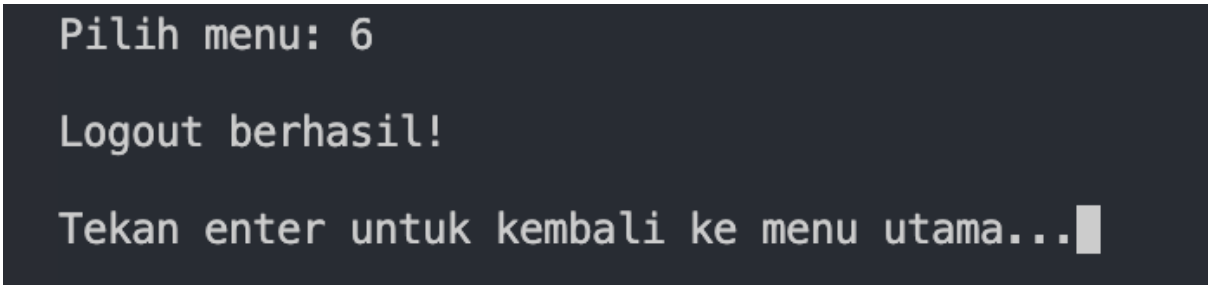
Gambar 4.10 Output fitur lihat produk



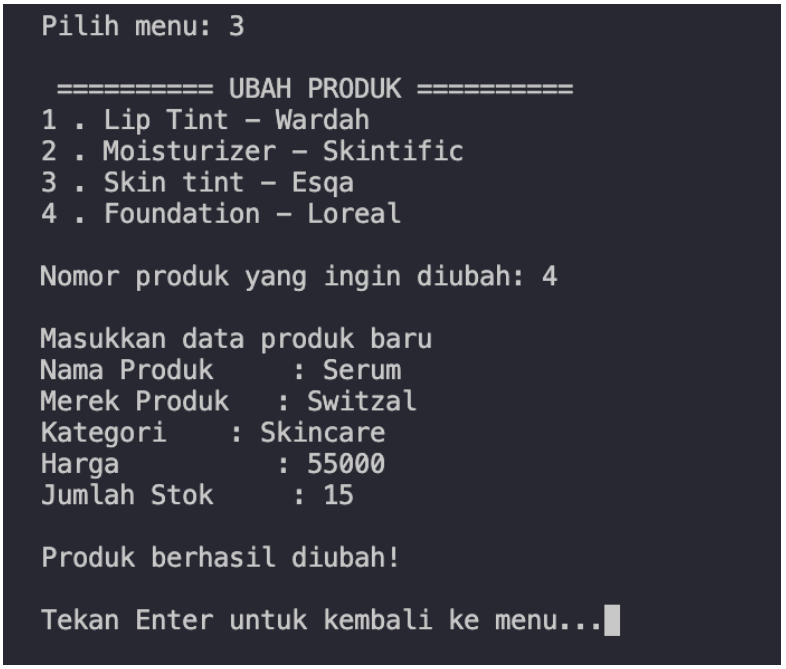
Gambar 4.11 Output fitur hapus produk



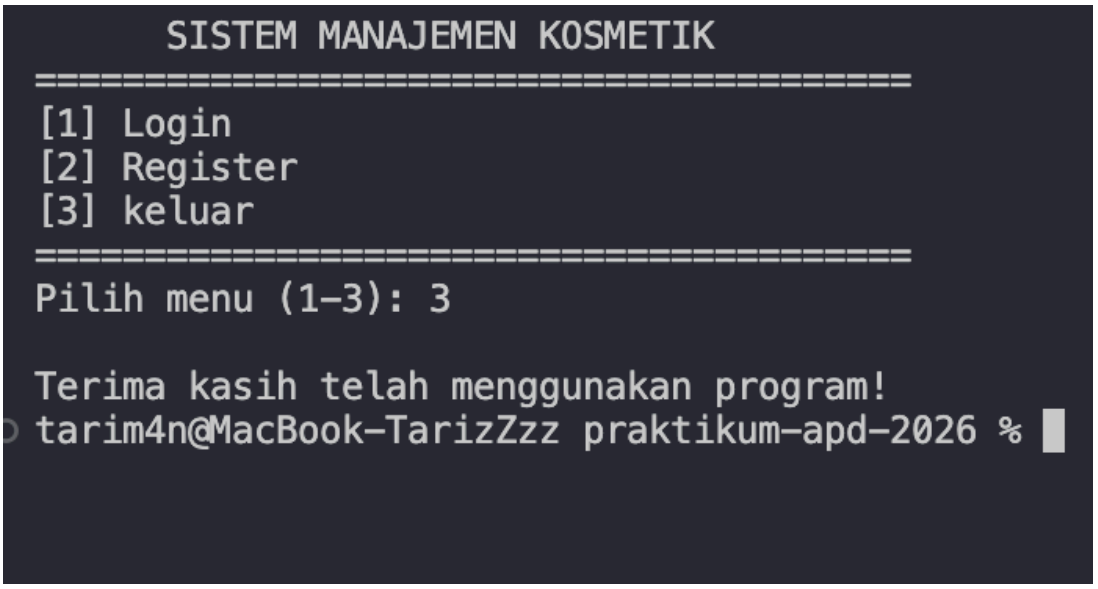
Gambar 4.12 Output fitur cari produk



Gambar 4.13 Output fitur logout



Gambar 4.14 Output fitur ubah produk



Gambar 4.15 Output fitur keluar dari program

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
tarim4n@MacBook-TarizZzz praktikum-apd-2026 % git add .
tarim4n@MacBook-TarizZzz praktikum-apd-2026 %
```

Git Add digunakan untuk menambahkan file yang telah dibuat atau diubah ke dalam staging area Git. Pada program ini, perintah **git add .** digunakan untuk menambahkan seluruh perubahan file yang terdapat pada folder repository agar siap untuk dilakukan commit.

5.2 Git Commit

```
tarim4n@MacBook-TarizZzz praktikum-apd-2026 % git add .
tarim4n@MacBook-TarizZzz praktikum-apd-2026 % git commit -m "posttest6 don with Dharma"
[main c16a903] posttest6 don with Dharma
 Committer: Mentari indah <tarim4n@MacBook-TarizZzz.local>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

    git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

    git commit --amend --reset-author

 6 files changed, 517 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 C2/pertemuan6.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/.DS_Store
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106101-MentariIndah-PT-6
```

Git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah berada di staging area ke dalam repository lokal Git.

5.3 Git Push

```
tarim4n@MacBook-TarizZzz praktikum-apd-2026 % git push
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.02 KiB | 4.02 MiB/s, done.
Total 12 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 5 local objects.
To https://github.com/tarim4n/praktikum-apd-26.git
   f6db99e..c16a903  main -> main
tarim4n@MacBook-TarizZzz praktikum-apd-2026 %
```

Git push digunakan untuk mengirim perubahan yang telah disimpan pada repository lokal ke repository remote.